

# PRJ-23 Projeto Preliminar de Aeronave

## Tarefa 04 - Análise Aerodinâmica

### Atividade em Grupo

Maj Eng **Ney** Rafael Sêcco  
ney@ita.br

16 de setembro de 2026

## Instructions

- Due date: 25 de setembro de 2026. 11:59 PM.
- Upload your solutions using Google Classroom. ALL YOUR FILES SHOULD BE UPLOADED IN A SINGLE .zip FILE. The filename must be <group name>\_PRJ23\_Lab0X.zip.
- Send the source code as well.
- You may discuss solution approaches with other groups, but solutions and codes cannot be shared.
- Late delivery penalty: 2.0 points from the total score per day.
- The way you present your results will be taken into account during the grading.

## 1 Introdução

Nessa tarefa, usaremos o AVL para aprimorar as estimativas aerodinâmicas da aeronave projetada pela equipe. Também iremos levantar derivadas de estabilidade e controle de tal aeronave.

## 2 Análise aerodinâmica

O grupo deve apresentar um relatório com a análise dos seguintes itens:

1. Crie dois arquivos de entrada para o AVL com a geometria da aeronave projetada pelo grupo: um arquivo com CG dianteiro (`fwd.avl`) e outro com CG traseiro (`aft.avl`). Insira no arquivo o valor de  $C_{D0}$  calculado pelo código `design_tools.py` e também a geometria dos aerofólios otimizados no Lab 03. **Faça o upload dos dois arquivos de entrada do AVL e eventuais arquivos auxiliares no Google Classroom, junto com o relatório.** DICA: Use como base o arquivo `b737simple.avl` fornecido no material de aula.
2. Determine o **ponto de projeto** calculando qual o  $C_L$  da aeronave na condição de cruzeiro, para 50% da capacidade de combustível e 100% de carga paga (ou para o mesmo ponto de projeto usado no Lab 03). **Preencha a Tab. 1 com os dados do ponto de projeto.**

| Tabela 1: Dados do ponto de projeto. |                                                          |       |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|
| Parâmetro                            | Explicação                                               | Valor |
| $W_0$                                | peso máximo de decolagem da aeronave [N]                 |       |
| $W$                                  | peso da aeronave no ponto de projeto [N]                 |       |
| $h$                                  | altitude no ponto de projeto [m]                         |       |
| $\rho_\infty$                        | densidade do ar no ponto de projeto [kg/m <sup>3</sup> ] |       |
| $a_\infty$                           | velocidade do som no ponto de projeto [m/s]              |       |
| $M$                                  | Mach no ponto de projeto [m/s]                           |       |
| $V$                                  | velocidade no ponto de projeto [m/s]                     |       |
| $C_L$                                | $C_L$ no ponto de projeto                                |       |
| $S_{ref}$                            | área de referência [m <sup>2</sup> ]                     |       |

3. Dê os valores de incidência da empenagem (variável  $it$ ) dos arquivos `fwd.avl` e `aft.avl` que anulam a deflexão de profundor necessária para compensar a aeronave na condição de cruzeiro. **Coloque os valores de incidência selecionados para os dois casos, juntamente com o resultado do AVL (pode ser um print do plano de Trefftz).**

ATENÇÃO: Cada arquivo poderá ter uma incidência distinta.

DICA: Use a variável  $it$  no menu Design Changes do AVL.

Os seguintes comandos no AVL podem ser usados para o ajuste de incidência da empenagem:

Tabela 2: Comandos para ajuste de incidência de empenagem.

| Passo | Comando                       | Explicação                                                                |
|-------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <code>load b737mod.avl</code> | Carregar arquivo de entrada                                               |
| 2     | <code>oper</code>             | Alterar para menu de análise                                              |
| 3     | <code>m</code>                | Entrar no menu de parâmetros de simulação                                 |
| 4     | <code>mn 0.75</code>          | Definir o número de Mach da simulação                                     |
| 5     | <code>&lt;ENTER&gt;</code>    | Retornar para o menu anterior                                             |
| 6     | <code>a c 0.5</code>          | Definir meta de $C_L = 0.5$ para a simulação                              |
| 7     | <code>d4 pm 0.0</code>        | Definir meta de trimagem para a simulação                                 |
| 8     | <code>de</code>               | Entrar no menu de variáveis de projeto                                    |
| 9     | <code>2 -1.0</code>           | Definir incidência da EH para -1.0 grau                                   |
| 10    | <code>&lt;ENTER&gt;</code>    | Retornar para o menu anterior                                             |
| 11    | <code>x</code>                | Executar a simulação                                                      |
| 12    |                               | Verificar magnitude de deflexão do profundor no registro em tela          |
| 13    |                               | Retornar ao passo 8 caso a magnitude de deflexão seja maior que 0.1 graus |

4. Aplique o método da seção crítica para determinar o  $C_{Lmax}$  de asa limpa em baixa velocidade correspondente à cada posição de CG, com e sem a trimagem da aeronave. Apresente o resultado desse estudo em gráficos de  $c_\ell \times y$ , **mostrando as distribuições de coeficiente de sustentação da asa para a condição de estol**. Coloque as curvas de limite de  $c_{\ell max}$  para apontar o local de início de estol. **Discuta se as características de estol da aeronave estão adequadas.**

Apresente uma tabela com os valores de  $\alpha_{max}$ ,  $C_{Lmax}$  e deflexão de profundor para cada um dos quatro casos: CG dianteiro sem trimagem; CG dianteiro com trimagem; CG traseiro sem trimagem; CG traseiro com trimagem.

Os seguintes comandos no AVL podem ser usados para aplicar o método da seção crítica:

Tabela 3: Comandos para o método da seção crítica.

| Passo | Comando                       | Explicação                                                                                    |
|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <code>load b737mod.avl</code> | Carregar arquivo de entrada                                                                   |
| 2     | <code>oper</code>             | Alterar para menu de análise                                                                  |
| 3     | <code>m</code>                | Entrar no menu de parâmetros de simulação                                                     |
| 4     | <code>mn 0.2</code>           | Definir o número de Mach da simulação (baixa velocidade)                                      |
| 5     | <code>&lt;ENTER&gt;</code>    | Retornar para o menu anterior                                                                 |
| 6     | <code>de</code>               | Entrar no menu de variáveis de projeto                                                        |
| 7     | <code>2 -1.0</code>           | Definir incidência da EH (usar valor do exercício anterior)                                   |
| 8     | <code>&lt;ENTER&gt;</code>    | Retornar para o menu anterior                                                                 |
| 9     | <code>d4 pm 0.0</code>        | Definir meta de trimagem para a simulação ( <b>caso necessário</b> )                          |
| 10    | <code>a a 5</code>            | Definir ângulo de ataque para a simulação                                                     |
| 11    | <code>x</code>                | Executar a simulação                                                                          |
| 12    | <code>fs</code>               | Apresentar resultado por faixas                                                               |
| 13    | <code>&lt;ENTER&gt;</code>    | Deixar em branco para imprimir resultados em tela                                             |
| 14    |                               | Verificar se o <code>cl_norm</code> de alguma seção da asa superou o $c_{\ell max}$ de perfil |
| 15    |                               | Retornar ao passo 10 e aumentar o ângulo de ataque caso o estol não tenha ocorrido            |
| 16    | <code>ft</code>               | Apresentar forças totais                                                                      |
| 17    | <code>&lt;ENTER&gt;</code>    | Deixar em branco para imprimir resultados em tela                                             |
| 18    |                               | Registrar o valor de deflexão de profundor e o <code>CLtot</code> como $C_{Lmax}$             |
| 19    | <code>fs</code>               | Apresentar resultado por faixas                                                               |
| 20    | <code>fs.txt</code>           | Registrar dados das seções em arquivo texto para pós-processamento                            |

5. Uma vez que as incidências das empenagens e os ângulos de estol são conhecidos, realize simulações em variados ângulos de ataque para gerar a polar da aeronave. Em um único gráfico de  $C_D \times C_L$ , **desenhe as seguintes polares:**

- (a) Polar para CG dianteiro sem deflexões de superfície de controle;
- (b) Polar para CG traseiro sem deflexões de superfície de controle;
- (c) Polar para CG dianteiro para arfagem compensada ( $C_M = 0$ );
- (d) Polar para CG traseiro para arfagem compensada ( $C_M = 0$ );

Apresente uma tabela com os valores de  $C_D$  correspondentes ao  $C_L$  do ponto de projeto para cada configuração e compare com o valor de arrasto calculado pela polar do designTool.

Indique o ponto de projeto em cada curva.

ATENÇÃO: Cada polar deve terminar no  $C_{Lmax}$  calculado pelo método da seção crítica (veja questão 4). Podem assumir  $C_{Lmin} = -0.5$  para os gráficos.

- 6. Em um único gráfico de  $C_L \times \alpha$ , **desenhe as curvas de sustentação para cada um dos casos estudados no item 5.** Indique o ponto de projeto em cada curva.
- 7. Em um único gráfico de  $C_L \times \delta_e$ , **desenhe as curvas de deflexão de profundor para cada um dos casos estudados no item 5.** Indique o ponto de projeto em cada curva. **Discuta se as deflexões de profundor estão em níveis adequados.**
- 8. **Determine a posição do ponto neutro da aeronave e, em seguida, forneça os valores de margem estática correspondentes às duas posições de CG.**

### 3 Derivadas de estabilidade

Utilize o AVL para estimar as derivadas de estabilidade para a configuração de CG traseiro. **Preencha as tabelas a seguir com os resultados de cada condição.**

Alguns pontos de atenção:

- Não aplique a restrição de trimagem ao executar a simulação.
- Itens não usuais presentes na tabela:  $i_t$ : incidência da empenagem;  $\delta_e$ : deflexão de profundor;  $\delta_a$ : deflexão de aileron;  $\delta_r$ : deflexão de leme.
- Todos os valores devem ser referentes ao ponto de projeto. Pense nisso na hora de selecionar  $m$ ,  $V$ ,  $T_{max}$ .
- Inverta o sinal de  $z_p$ , pois em MVO, a direção positiva para esse eixo aponta para baixo. Além disso, verifique qual a origem das coordenadas usada pelo Professor de MVO.
- Cuidado que o AVL fornece as derivadas de controle ( $\delta_e$ ,  $\delta_a$ ,  $\delta_r$  e  $i_t$ ) em 1/grau. Multiplique todas as derivadas de controle vindas do AVL por  $180/\pi$ . As demais derivadas estão em 1/rad e não precisam ser corrigidas.
- O programa de MVO utiliza convenções diferentes para força lateral ( $Y$ ), aileron ( $\delta_a$ ) e leme ( $\delta_r$ ). Por isso é importante inverter o sinal das seguintes derivadas vindas do AVL:  $C_{Y\beta}$ ,  $C_{Yp}$ ,  $C_{Yr}$ ,  $C_{\ell\delta a}$ ,  $C_{\ell\delta r}$ ,  $C_{n\delta a}$ ,  $C_{n\delta r}$ .
- As derivadas de momento látero-direcional ( $C_{\ell p}$ ,  $C_{\ell r}$ ,  $C_{\ell\delta a}$ ,  $C_{\ell\delta r}$ ,  $C_{np}$ ,  $C_{nr}$ ,  $C_{n\delta a}$ ,  $C_{n\delta r}$ ) devem ser retiradas pelo comando **sb** ao invés do comando **st**.
- Faça um ajuste de parábola em um gráfico  $C_D \times \alpha$  para obter parâmetros relativos ao arrasto:  $C_D = C_{D0} + \alpha \cdot C_{D\alpha} + \alpha^2 \cdot C_{D\alpha^2}$ . Pode-se usar os dados da questão 5.
- Os momentos de inércia podem ser calculados com a função auxiliar presente no Google Classroom.
- Algumas derivadas devem ser extraídas do menu '**ft**', '**st**' ou '**sb**'.

Tabela 4: Informações gerais para análise de estabilidade e controle.

| Parâmetro | Explicação                              | Valor          | Fonte            |
|-----------|-----------------------------------------|----------------|------------------|
| $S_{ref}$ | área de referência [m]                  |                | designTool       |
| $c_{ref}$ | corda de referência [m]                 |                | designTool       |
| $b_{ref}$ | envergadura de referência [m]           |                | designTool       |
| $m$       | massa da aeronave [kg]                  |                | designTool       |
| $I_{xx}$  | momento de inércia [kg·m <sup>2</sup> ] |                | designTool       |
| $I_{yy}$  | momento de inércia [kg·m <sup>2</sup> ] |                | designTool       |
| $I_{zz}$  | momento de inércia [kg·m <sup>2</sup> ] |                | designTool       |
| $I_{xz}$  | momento de inércia [kg·m <sup>2</sup> ] |                | designTool       |
| $i_p$     | incidência do motor [°]                 |                | designTool       |
| $x_p$     | posição longitudinal do motor [m]       |                | designTool       |
| $z_p$     | posição vertical do motor [m]           | inverter sinal | designTool       |
| $T_{max}$ | tração máxima [N]                       |                | designTool       |
| $V$       | velocidade de voo [m/s]                 |                | ponto de projeto |
| $h$       | altitude de voo [m]                     |                | ponto de projeto |

A determinação completa das derivadas de estabilidade exigirá diversas simulações no AVL em diferentes condições. Siga com atenção os roteiros abaixo.

Vamos começar calculando as informações para ângulo de ataque nulo e incidência nula com os seguintes comandos do AVL:

Tabela 5: Comandos para preencher a Tab. 6.

| Passo | Comando          | Explicação                                        |
|-------|------------------|---------------------------------------------------|
| 1     | load b737mod.avl | Carregar arquivo de entrada                       |
| 2     | oper             | Alterar para menu de análise                      |
| 3     | m                | Entrar no menu de parâmetros de simulação         |
| 4     | mn 0.75          | Definir o número de Mach da simulação             |
| 5     | <ENTER>          | Retornar para o menu anterior                     |
| 6     | a a 0            | Definir ângulo de ataque para a simulação         |
| 7     | d4 d4 0          | Definir deflexão de profundor para a simulação    |
| 8     | de               | Entrar no menu de variáveis de projeto            |
| 9     | 2 0.0            | Definir incidência da EH para 0.0 graus           |
| 10    | <ENTER>          | Retornar para o menu anterior                     |
| 11    | x                | Executar a simulação                              |
| 12    | ft               | Apresentar forças totais                          |
| 13    | <ENTER>          | Deixar em branco para imprimir resultados em tela |
| 14    |                  | Coletar dados para a tabela                       |
| 15    | st               | Derivadas de estabilidade no eixo de estabilidade |
| 16    | <ENTER>          | Deixar em branco para imprimir resultados em tela |
| 17    |                  | Coletar dados para a tabela                       |
| 18    | sb               | Derivadas de estabilidade no eixo do corpo        |
| 19    | <ENTER>          | Deixar em branco para imprimir resultados em tela |
| 20    |                  | Coletar dados para a tabela                       |

Tabela 6: Resultados para  $\alpha = 0$  graus,  $i_t = 0$  graus,  $\beta = 0$  graus,  $pb/2V = 0$ ,  $rb/2V = 0$ ,  $\delta a = 0$  graus,  $\delta r = 0$  graus.

| Parâmetro | Explicação              | Valor | Fonte  |
|-----------|-------------------------|-------|--------|
| $C_{L0}$  | $C_L$ para $\alpha = 0$ |       | AVL ft |
| $C_{M0}$  | $C_M$ para $\alpha = 0$ |       | AVL ft |

O próximo passo é fazer um ajuste quadrático para a polar de arrasto não trimada utilizando os resultados de  $C_D$  e  $\alpha$  da questão 5.b. A forma do ajuste deve ser  $C_D = C_{D0} + C_{D\alpha} \cdot \alpha + C_{D\alpha^2} \cdot \alpha^2$ . Feito isso, preencha a Tab. 7.

Tabela 7: Ajuste quadrático para polar de arrasto.

| Parâmetro       | Explicação                                      | Valor | Fonte         |
|-----------------|-------------------------------------------------|-------|---------------|
| $C_{D0}$        | termo constante da polar de arrasto             |       | exercício 5.b |
| $C_{D\alpha}$   | termo linear da polar [1/rad]                   |       | exercício 5.b |
| $C_{D\alpha^2}$ | termo quadrático da polar [1/rad <sup>2</sup> ] |       | exercício 5.b |

Agora calcularemos as informações para o ponto de projeto com os seguintes comandos do AVL. Lembre de usar o  $C_L$  de projeto e a incidência da empenagem nos comandos 6 e 9, respectivamente:

Tabela 8: Comandos para preencher a Tab. 9.

| Passo | Comando          | Explicação                                        |
|-------|------------------|---------------------------------------------------|
| 1     | load b737mod.avl | Carregar arquivo de entrada                       |
| 2     | oper             | Alterar para menu de análise                      |
| 3     | m                | Entrar no menu de parâmetros de simulação         |
| 4     | mn 0.75          | Definir o número de Mach da simulação             |
| 5     | <ENTER>          | Retornar para o menu anterior                     |
| 6     | a c 0.5          | Definir meta de $C_L$ para a simulação            |
| 7     | d4 d4 0          | Definir deflexão de profundor para a simulação    |
| 8     | de               | Entrar no menu de variáveis de projeto            |
| 9     | 2 -1.0           | Definir incidência da EH para -1.0 grau           |
| 10    | <ENTER>          | Retornar para o menu anterior                     |
| 11    | x                | Executar a simulação                              |
| 12    | ft               | Apresentar forças totais                          |
| 13    | <ENTER>          | Deixar em branco para imprimir resultados em tela |
| 14    |                  | Coletar dados para a tabela                       |
| 15    | st               | Derivadas de estabilidade no eixo de estabilidade |
| 16    | <ENTER>          | Deixar em branco para imprimir resultados em tela |
| 17    |                  | Coletar dados para a tabela                       |
| 18    | sb               | Derivadas de estabilidade no eixo do corpo        |
| 19    | <ENTER>          | Deixar em branco para imprimir resultados em tela |
| 20    |                  | Coletar dados para a tabela                       |

Tabela 9: Informações para análise de estabilidade e controle.

| Parâmetro          | Explicação                                      | Valor                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| $S_{ref}$          | área de referência [m]                          |                                           |
| $c_{ref}$          | corda de referência [m]                         |                                           |
| $b_{ref}$          | envergadura de referência [m]                   |                                           |
| $m$                | massa da aeronave [kg]                          |                                           |
| $I_{xx}$           | momento de inércia [kg·m <sup>2</sup> ]         |                                           |
| $I_{yy}$           | momento de inércia [kg·m <sup>2</sup> ]         |                                           |
| $I_{zz}$           | momento de inércia [kg·m <sup>2</sup> ]         |                                           |
| $I_{xz}$           | momento de inércia [kg·m <sup>2</sup> ]         |                                           |
| $i_p$              | incidência do motor [°]                         |                                           |
| $x_p$              | posição longitudinal do motor [m]               |                                           |
| $z_p$              | posição vertical do motor [m]                   | inverter sinal                            |
| $T_{max}$          | maximum thrust [N]                              |                                           |
| $V$                | velocidade de voo [m/s]                         |                                           |
| $h$                | altitude de voo [m]                             |                                           |
| $C_{L0}$           | $C_L$ para $\alpha = 0$                         |                                           |
| $C_{L\alpha}$      | $\partial C_L / \partial \alpha$ [1/rad]        |                                           |
| $C_{Lq}$           | $\partial C_L / \partial q$ [1/rad]             |                                           |
| $C_{Lit}$          | $\partial C_L / \partial i_t$ [1/rad]           | multiplicar por $180/\pi$                 |
| $C_{L\delta e}$    | $\partial C_L / \partial \delta_e$ [1/rad]      | multiplicar por $180/\pi$                 |
| $C_{D0}$           | $C_D$ para $\alpha = 0$                         |                                           |
| $C_{D\alpha}$      | termo linear da polar [1/rad]                   |                                           |
| $C_{D\alpha^2}$    | termo quadrático da polar [1/rad <sup>2</sup> ] |                                           |
| $C_{Dq}$           | $\partial C_D / \partial q$ [1/rad]             |                                           |
| $C_{Dit}$          | $\partial C_D / \partial i_t$ [1/rad]           | multiplicar por $180/\pi$                 |
| $C_{D\delta e}$    | $\partial C_D / \partial \delta_e$ [1/rad]      | multiplicar por $180/\pi$                 |
| $C_{M0}$           | $C_M$ para $\alpha = 0$                         |                                           |
| $C_{M\alpha}$      | $\partial C_M / \partial \alpha$ [1/rad]        |                                           |
| $C_{Mq}$           | $\partial C_M / \partial q$ [1/rad]             |                                           |
| $C_{Mit}$          | $\partial C_M / \partial i_t$ [1/rad]           | multiplicar por $180/\pi$                 |
| $C_{M\delta e}$    | $\partial C_M / \partial \delta_e$ [1/rad]      | multiplicar por $180/\pi$                 |
| $C_{Y\beta}$       | $\partial C_Y / \partial \beta$ [1/rad]         | inverter sinal                            |
| $C_{Yp}$           | $\partial C_Y / \partial p$ [1/rad]             | inverter sinal                            |
| $C_{Yr}$           | $\partial C_Y / \partial r$ [1/rad]             | inverter sinal                            |
| $C_{Y\delta r}$    | $\partial C_Y / \partial \delta r$ [1/rad]      | multiplicar por $180/\pi$                 |
| $C_{\ell\beta}$    | $\partial C_\ell / \partial \beta$ [1/rad]      |                                           |
| $C_{\ell p}$       | $\partial C_\ell / \partial p$ [1/rad]          |                                           |
| $C_{\ell r}$       | $\partial C_\ell / \partial r$ [1/rad]          |                                           |
| $C_{\ell\delta a}$ | $\partial C_\ell / \partial \delta a$ [1/rad]   | inverter sinal, multiplicar por $180/\pi$ |
| $C_{\ell\delta r}$ | $\partial C_\ell / \partial \delta r$ [1/rad]   | inverter sinal, multiplicar por $180/\pi$ |
| $C_{n\beta}$       | $\partial C_n / \partial \beta$ [1/rad]         |                                           |
| $C_{np}$           | $\partial C_n / \partial p$ [1/rad]             |                                           |
| $C_{nr}$           | $\partial C_n / \partial r$ [1/rad]             |                                           |
| $C_{n\delta a}$    | $\partial C_n / \partial \delta a$ [1/rad]      | inverter sinal, multiplicar por $180/\pi$ |
| $C_{n\delta r}$    | $\partial C_n / \partial \delta r$ [1/rad]      | inverter sinal, multiplicar por $180/\pi$ |